AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10” (Góc nhìn: [a])	2. Hộp cầu chì mạch	10. Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR”
[B]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a])	3. Cầu chì “IG1 SIG”	11. Rơ-le dự phòng
[C]: Giắc cắm cụm đồng hồ “G241” (Góc nhìn: [a])	4. Cụm điều khiển P/S	12. Mạch cấp nguồn
[D]: Model hộp cầu chì	5. CPU	13. Hộp rơ-le
[E]: Model có giắc hộp kết nối	6. Cụm đồng hồ	14. Cầu chì “P/S”
A1: Mạch cấp nguồn cụm đồng hồ	7. Bộ điều khiển CAN	15. Đến bình điện
A2: Mạch nối đất cụm đồng hồ	8. CPU (cụm đồng hồ)	16. J/B
1. Đến công tắc máy	9. Đèn cảnh báo P/S	17. Cầu chì “IG1 SIG2”

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Khởi động động cơ và kiểm tra lại DTC của cụm điều khiển P/S. *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra cụm đồng hồ** 1) Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10) 2) Khởi động động cơ. *Đèn cảnh báo P/S có còn sáng không?*	Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)	Kết thúc.

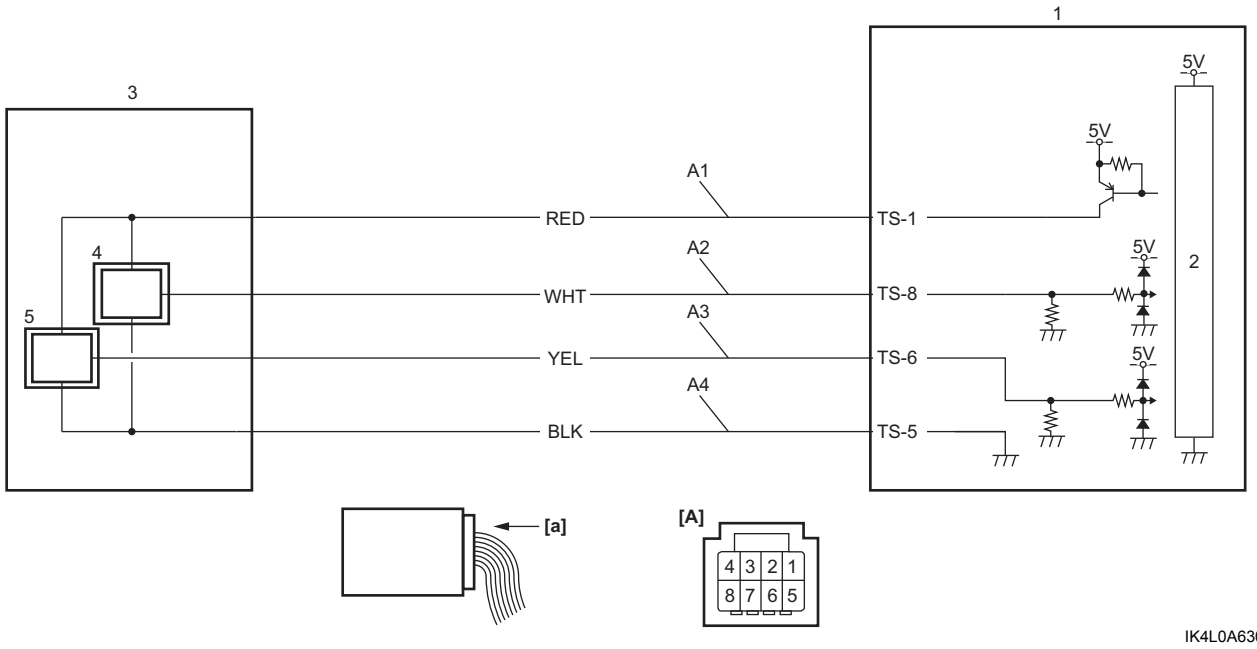
DTC C1111/C1113/C1114/C1115

AENK4L0B6304012

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1111: Lỗi mạch (chính) cảm biến mô-men xoắn Điện áp của mạch (chính) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (4,7 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (0,3 V) trong thời gian dài hơn quy định.	• Cảm biến mô-men xoắn (cụm trụ lái) • Cụm điều khiển P/S
C1113: Chênh lệch tín hiệu (chính và phụ) cảm biến mô-men xoắn Chênh lệch điện áp giữa mạch (chính) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn và mạch (phụ) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn vẫn quá lớn trong thời gian lâu hơn quy định.	
C1114: Lỗi mạch cấp nguồn cảm biến mô-men xoắn (5 V) Điện áp bộ cấp nguồn (5 V) cho mạch cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (5,5 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (4,5 V) trong thời gian lâu hơn quy định.	
C1115: Lỗi mạch (phụ) cảm biến mô-men xoắn Điện áp của mạch (phụ) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (4,7 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (0,3 V) trong thời gian dài hơn quy định.	

Sơ đồ mạch



IK4L0A630007-01

[A]: Giắc cắm cảm biến mô-men xoắn (Góc nhìn: [a])	A4: Mạch nối đất cho cảm biến mô-men xoắn	4. Cảm biến mô-men xoắn (chính)
A1: Mạch cấp nguồn 5 V cho cảm biến mô-men xoắn	1. Cụm điều khiển P/S	5. Cảm biến mô-men xoắn (phụ)
A2: Mạch (chính) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn	2. CPU	
A3: Mạch (phụ) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn	3. Cảm biến mô-men xoắn	

Quy trình xác nhận DTC

Khởi động động cơ và xoay vô lăng theo cả hai hướng (hết cỡ khi dừng và xoay khi lái).

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống P/S" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống P/S" (Trang 6C-8).
2	**Kiểm tra dây mạch cảm biến mô-men xoắn** 1) Kiểm tra bằng mắt thường mạch giữa giắc cắm cảm biến mô-men xoắn và cảm biến mô-men xoắn xem có hở mạch và ngắn mạch với đất không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay cảm biến mô-men xoắn (Cụm trụ lái).
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến mô-men xoắn** 1) Khởi động động cơ. 2) Đo điện áp giữa cực giắc cắm cụm điều khiển P/S (cảm biến mô-men xoắn) "TS-1" và dây nối đất xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Thay cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-30)
4	**Kiểm tra mạch nối đất cảm biến mô-men xoắn** 1) Đo điện áp giữa các cực giắc cắm cụm điều khiển P/S (cảm biến mô-men xoắn) "TS-1" và "TS-5" xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Thay cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-30)
5	**Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn** 1) Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn. ☞(Trang 6C-30) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-30)	Thay cảm biến mô-men xoắn (cụm trụ lái).

AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

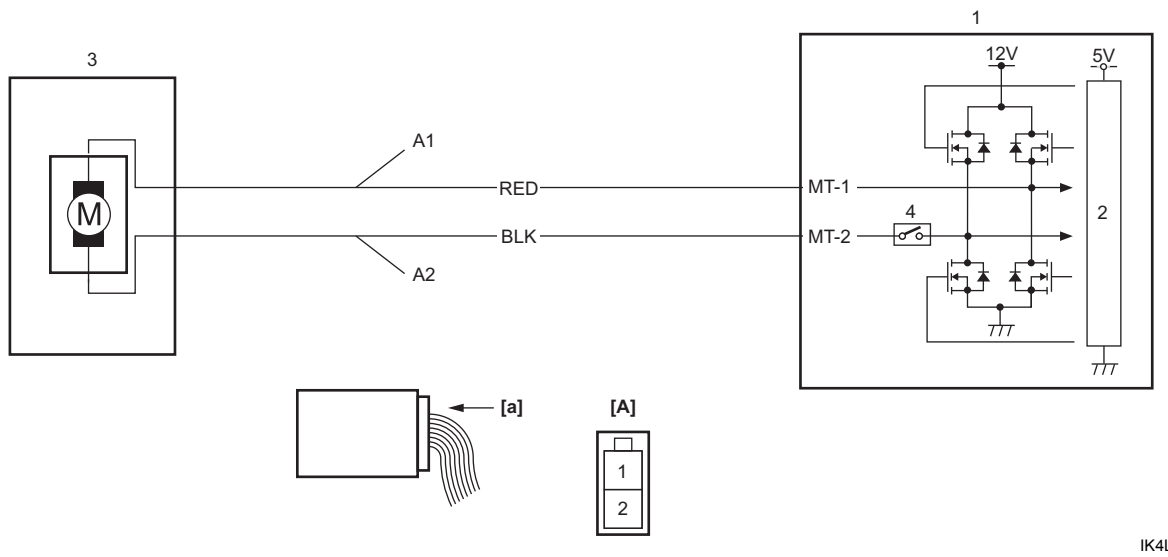
DTC C1141/C1142/C1143/C1145

AENK4L0B6304013

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1141: Lỗi điện áp mạch mô-tơ P/S Điện áp giữa các cực mô-tơ P/S vượt quá giới hạn trên (8,5 V) hoặc giới hạn dưới (0,2 V) trong thời gian lâu hơn quy định.	• Cụm điều khiển P/S • Mô-tơ P/S (cụm trụ lái)
C1142: Lỗi dòng điện mạch mô-tơ P/S 1 Chênh lệch giữa dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được và dòng điện dẫn động mô-tơ P/S mục tiêu lớn hơn 10 A.	
C1143: Dòng điện mạch mô-tơ P/S quá lớn Dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được lớn hơn 65 A.	
C1145: Lỗi dòng điện mạch mô-tơ P/S 2 Dòng điện dẫn động mô-tơ P/S mục tiêu lớn hơn dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được.	

Sơ đồ mạch



IK4L0A630008-01

[A]: Giắc cắm mô-tơ P/S (Góc nhìn: [a])	1. Cụm điều khiển P/S	4. Rơ-le mô-tơ P/S
A1: Mạch đầu ra mô-tơ P/S 1	2. CPU	
A2: Mạch đầu ra mô-tơ P/S 2	3. Mô-tơ P/S	

Quy trình xác nhận DTC

1) Khởi động động cơ.
2) Xoay hết vô lăng theo cả hai hướng.